EXERCICE 1

Partie A

On considère la fonction f définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = x - \ln(x).$$

1. Étudier les limites de f en 0 et en $+\infty$.

2. Dresser le tableau de variations de la fonction f.

3. En déduire que, pour tout $x > 1$, $f(x) > 1$.

Partie B

Soit (u_n) la suite définie par : $u_0 = 5$ et pour tout entier naturel n $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $u_n > 1$.

2. Déterminer le sens de variation de la suite (u_n).

3. En déduire que (u_n) converge et calculer sa limite.